

2017 年

《信息与通信中的数学基础》Mathematica 机考题目

姓名

学号

注意事项：

1). 用 Mathematica 作答，只能打开帮助和做题页面，不得打开其他文件，含其他 Mathematica 文件。

2). 做题只能用一个 nb 文件，请在每道题之间用命令“Clear[]”清空上一题的变量和函数赋值；

3). 做题完毕请将文件存为“学号+姓名.nb”文件，等监考老师拷贝完毕后方能离开座位。

4). 每题十分，总分 100 分。

题目：

1. 已知复数 $z = -\frac{1}{i} - \frac{3i}{1-i}$ ，求 $\operatorname{Re}(z)$, $\operatorname{Im}(z)$, $z\bar{z}$ ，以及 $\sqrt[4]{z}$ 。

2. 解常微分方程 $y'' + 2y' - 3y = e^{-t}$ 以及 $T''(t) + a^2 T(t) = f(t)$

3. 求下列表达式的极限 $\lim_{z \rightarrow 1} \frac{\bar{z}z + 2z - \bar{z} - 2}{z^2 - 1}$ 和 $\lim_{z \rightarrow 1+i} \frac{z^2 - iz - 1 - i}{z^2 - 2i}$

4. 设 $ay^3 + bx^2y + i(x^3 + cxy^2)$ 为解析函数，求 a, b, c 的值。

5. 求下列表达式的积分： $\int_{z_0}^{z_1} z dz$ 及 $\int_0^{\pi i} z \cos z^2 dz$

6. 分析下列级数是否收敛：

$$1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(1 + \frac{i}{n} \right); \quad 2) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(8i)^n}{n!}; \quad 3) \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n}{n} + \frac{1}{2^n} i \right]$$

7. 把下列函数展开成 z 的幂级数，并画图比较前三项级数和与原函数的误差。

$$(1) f(z) = \cos^2 z, \quad (2) f(z) = e^{z^2} \sin z^2, \quad (3) f(z) = a^z$$

8. 求 $f(x, y) = \begin{cases} A, & |x| \leq X, |y| \leq Y \\ 0, & |x| > X, |y| > Y \end{cases}$ 的傅里叶变换，并画图表示其频谱幅度

分布（系数赋值请自己设定）

9. 求拉普拉斯逆变换： $\bar{f}(p) = \frac{2p^2 + 16}{(p^2 + 5p + 6)(p + 12)}$ 和

$\bar{f}(p) = \frac{1}{p^3(p^2 - 1)}$ ，然后求两个 $f(t)$ 函数的卷积 ($t > 0$)，并画图表示。

10. 求定解问题
$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} & (-\infty < x < \infty) \\ u(x, 0) = \exp(-x^2), \quad u_t(x, 0) = 2x \exp(-x^2) \end{cases}$$